

Ikhtisar Ide SALARAS-RX untuk Area 04 Secure Communication

Dokumen: kumpulan ide turunan berbasis teknik SALARAS-RX Area Fokus: 04 - Secure Communication
Baseline resmi: tt07-bep-decode, tt07_cdc_fifo, TT_UM_SERDES Konteks: PERURI Chip Hackathon 2026
Tanggal: 4 Oktober 2026

Ringkasan

Dokumen ini mengumpulkan beberapa ide desain yang semuanya memakai satu teknik yang sama, yaitu *boundary* verifikasi integritas SALARAS-RX. Perbedaannya terletak pada *baseline* yang dipakai dan jenis integritas yang dibangun. Ide-01 sampai Ide-05 menggunakan *baseline* SerDes dan CDC FIFO yang disebut pada laman resmi Area 04, sehingga lebih dekat dengan kebutuhan Peruri pada komunikasi aman untuk identitas dan pembayaran. Ide-00 adalah dokumen ini yang berisi ikhtisar, perbandingan, primer CRC dan MAC, serta glosarium.

Dari SALARAS-RX ke ide turunan

SALARAS-RX memperkenalkan tiga lapis *boundary* yang bersifat generik. Lapisan pertama memvalidasi framing dan legalitas mesin status. Lapisan kedua menghitung dan memeriksa integritas secara *streaming*. Lapisan ketiga melakukan *commit* atomik yang *fail-closed* dan menaikkan *fault* yang lengket. Teknik ini tidak terikat pada Manchester. Pada *baseline* yang tidak memiliki field integritas, lapisan kedua berubah peran dari sekadar memeriksa menjadi membangun dan memeriksa integritas. Dengan cara itu, teknik SALARAS-RX dapat dipakai ulang pada SerDes maupun CDC FIFO.

Primer: Integritas, CRC, dan MAC

Mengapa integritas penting

Data yang berpindah pada jalur komunikasi dapat berubah karena noise, jitter, atau gangguan fisik. Tanpa pemeriksaan, data yang rusak dapat diterima sebagai data yang sah. Kontrol integritas bertugas mendeteksi perubahan tersebut sebelum data dipakai.

CRC (Cyclic Redundancy Check)

CRC adalah nilai pemeriksa yang dihitung dengan pembagian polinomial atas medan GF(2). CRC bekerja sangat baik untuk mendeteksi error acak dan error beruntun, serta murah di *hardware* karena hanya memakai register geser dan gerbang XOR (LFSR). CRC bersifat linear dan tanpa kunci. Karena tanpa kunci, CRC dapat dihitung ulang oleh siapa pun. Akibatnya CRC mendeteksi kerusakan tidak sengaja, tetapi tidak melindungi dari penyerang aktif yang sengaja mengubah data lalu menghitung ulang CRC. Contoh pemakaian CRC adalah Ethernet, USB, penyimpanan data, dan banyak protokol *frame*. Contoh umum adalah CRC-24 dengan polinomial seperti 0x864CFB (OPENPGP) atau 0x5D6DCB (FLEXRAY).

MAC (Message Authentication Code)

MAC adalah nilai pemeriksa yang dihitung memakai kunci rahasia. MAC bersifat kriptografis, sehingga pihak tanpa kunci tidak dapat memalsukan nilai yang valid. Contoh MAC adalah HMAC yang berbasis fungsi *hash*, dan CMAC yang berbasis block *cipher*. MAC dipakai pada secure messaging seperti ISO/IEC 7816 dan pada

protokol aman seperti TLS. Harganya adalah kebutuhan manajemen kunci dan logika tambahan, sehingga lebih mahal daripada CRC.

Perbandingan CRC dan MAC

Aspek	CRC	MAC
Kunci rahasia	Tidak perlu	Perlu
Deteksi error acak	Sangat baik	Baik
Ketahanan terhadap penyerang aktif	Tidak	Ya
Sifat matematis	Linear	Non-linear (kriptografis)
Biaya hardware	Rendah (LFSR)	Sedang sampai tinggi
Manajemen kunci	Tidak ada	Perlu
Contoh pemakaian	Ethernet, USB, storage	ISO 7816 secure messaging, TLS

Kapan memakai yang mana

Pakai CRC bila tujuan utama adalah mendeteksi kerusakan acak pada lapis transport, dengan biaya sekecil mungkin. Pakai MAC bila model ancaman mencakup penyerang aktif yang dapat menyuntik atau memodifikasi *frame*. Untuk konteks Peruri pada identitas dan pembayaran, MAC lebih tepat karena melindungi dari pemalsuan, sedangkan CRC hanya memperbaiki kualitas data.

Teknik SALARAS-RX

Lapisan	Fungsi	Peran saat baseline tidak punya integritas
L1	Validasi framing dan legalitas FSM, timeout, recovery	Menambah framing, alignment, atau pengecekan status handshake
L2	Periksa integritas secara streaming	Membangun sekaligus memeriksa CRC atau MAC
L3	Commit atomik, fail-closed, fault lengket	Menahan commit saat integritas gagal

Daftar Ide

Ide	Judul	Baseline	Irisan Area 04	Integritas	Area	Kesulitan	Skor Juri
01	SALARAS-SERDES	TT_UM_SERDES	secure framing, protocol security	MAC (fallback CRC)	1x1 sampai 1x2	Sedang	82.6
02	SALARAS-CDC	tt07_cdc_fifo	CDC, interface integrity	parity atau ECC	1x1 sampai 1x2	Sedang-tinggi	78.75
03	SALARAS-BRIDGE	SerDes + CDC FIFO	end-to-end secure ingress	MAC + ECC	1x2	Tinggi	82.6
04	LINK-GUARD	TT_UM_SERDES	protocol security, anti-tamper	CRC atau disparitas	1x1	Sedang	78.4
05	DISPARITY-GUARD	TT_UM_SERDES	secure framing, PHY hardening	CRC	1x1	Sedang	77.0
-	SALARAS-RX (acuan)	tt07-bep-decode	secure framing, interface integrity	CRC (verifikasi)	1x1	Sedang	76.05

Glosarium

- *Alignment*: proses menyelaraskan batas word pada aliran serial.
- *Baseline*: desain dasar yang disediakan penyelenggara untuk dikembangkan.
- *CDC (Clock Domain Crossing)*: perpindahan data antara dua domain *clock* berbeda.
- *Checksum*: nilai ringkas untuk mendeteksi perubahan data.
- *Commit*: tindakan menetapkan data dan kendali sebagai sah dan siap dipakai.
- *CRC (Cyclic Redundancy Check)*: nilai pemeriksa linear tanpa kunci untuk mendeteksi error.
- *Disparity*: selisih jumlah bit satu dan nol pada kode serial, dipakai pada 8b/10b.
- *ECC (Error Correcting Code)*: kode yang dapat mendeteksi dan memperbaiki error.
- *Fail-closed*: kegagalan verifikasi menahan data, bukan meloloskannya.
- *Fault*: penanda kegagalan verifikasi yang dapat dilihat *host*.
- *FIFO (First In First Out)*: *buffer* antrean data.
- *FSM (Finite State Machine)*: mesin status pengendali.
- *Gray code*: pengkodean yang hanya mengubah satu bit antar nilai berurutan, aman untuk CDC.
- *LFSR (Linear Feedback Shift Register)*: register geser umpan balik linear, mesin CRC.
- *MAC (Message Authentication Code)*: nilai pemeriksa berkunci yang tahan pemalsuan.
- *Parity*: bit pemeriksa sederhana dari jumlah bit satu.
- *SerDes (Serializer/Deserializer)*: konverter data paralel ke serial dan sebaliknya.
- *Sticky*: sifat penanda yang bertahan sampai dihapus secara eksplisit.
- *Word lock*: status saat penerima yakin berada pada batas word yang benar.

Cara memilih ide

Ide-01 paling tepat bila fokus pada komunikasi serial aman untuk terminal identitas dan pembayaran. Ide-02 paling tepat bila fokus pada integritas lintas domain *clock* pada SoC. Ide-03 paling lengkap tetapi paling besar area. Ide-04 dan Ide-05 bersifat pelengkap untuk pemantauan dan penguatan lapis fisik.

Referensi

- Laman resmi Tiny Tapeout 07 untuk `tt_um_serdes` dan `tt_um_palmantri_cdc_fifo`.
- Repository Santeep/TT_UM_SERDES dan Palmantri/tt07_cdc_fifo.
- *Proposal SALARAS-RX*, docs/proposal/salaras-rx-proposal.id.md.
- Analisis kelayakan, docs/verification-possibility/analisis-kelayakan.md.

Ide-01: SALARAS-SERDES

Secure Framed Serial Link dengan Teknik SALARAS-RX

Baseline: TT_UM_SERDES (tt_um_serdes) Area Fokus: 04 - Secure Communication (secure framing, protocol security) Status: ide turunan yang memakai ulang teknik SALARAS-RX Skor simulasi juri: 82.6 dari 100

1. Ringkasan Ide

Masalah yang diangkat adalah tautan serial pada terminal aman sering mengirim byte tanpa framing dan tanpa integritas. *Baseline* SerDes hanya mengubah data paralel ke serial memakai 8b/10b sederhana, tanpa batas *frame*, tanpa penyelarasan, dan tanpa nilai integritas. Akibatnya penerima tidak dapat memastikan batas data, tidak dapat mendeteksi kode 10b yang tidak sah, dan tidak dapat menolak *frame* yang berubah. Solusi yang ditawarkan adalah SALARAS-SERDES, yaitu *boundary* yang memakai teknik SALARAS-RX pada tautan serial.

Chip yang dirancang menambahkan tiga hal pada *baseline*: framing dengan penanda awal *frame*, penyelarasan word dengan status lock, dan integritas MAC atau CRC, ditambah *commit fail-closed*. Target pengguna adalah perancang terminal pembaca identitas, *smart card*, dan perangkat pembayaran yang memakai tautan serial internal atau eksternal. Dampaknya adalah tautan serial yang menolak *frame* yang tidak sah dan memberi sinyal *fault* yang terukur.

2. Baseline: tt_um_serdes

Yang tersedia pada *baseline*:

- *Encoder* 8b/10b berbasis tabel dan *decoder* 10b/8b berbasis tabel.
- PISO 10 bit pada sisi kirim dan SIPO 10 bit pada sisi terima.
- *Latch* 8 bit dan 10 bit yang dikendalikan *data_en*.
- *Serializer* dan *deserializer* berada pada satu chip, sehingga *loopback* on-chip memungkinkan.

Yang kurang pada *baseline*:

- Tidak ada pengaturan *running disparity*, sehingga pengkodean bukan 8b/10b penuh.
- Tidak ada *K-code* atau penanda koma, sehingga tidak ada penyelarasan word.
- Tidak ada batas *frame* dan tidak ada nilai integritas.
- *Decoder* memakai cabang default yang memetakan kode 10b tidak dikenal menjadi nol, sehingga error tidak dilaporkan.
- Tidak ada sinyal lock, tidak ada penghitung error, dan tidak ada mekanisme *fail-closed*.

3. Penerapan Teknik SALARAS-RX

Lapisan	Implementasi pada SALARAS-SERDES
L1	Deteksi penanda awal frame, penyelarasan berbasis K-code, status lock, timeout, dan recovery
L2	Hitung dan periksa MAC atau CRC atas frame secara streaming memakai LFSR atau blok MAC
L3	Gerbang valid dan latch data secara atomik, fail-closed, fault lengket ke host

Karena *serializer* dan *deserializer* berada pada satu chip, pengujian integritas *end-to-end* dapat dilakukan dengan *loopback* internal.

4. Integritas: CRC atau MAC

CRC adalah nilai pemeriksa linear tanpa kunci yang murah di *hardware* dan baik untuk mendeteksi error acak. MAC adalah nilai pemeriksa berkunci yang bersifat kriptografis dan tahan terhadap pemalsuan oleh penyerang. Untuk terminal identitas dan pembayaran, model ancaman mencakup penyerang aktif, sehingga MAC lebih tepat. Rekomendasi adalah MAC sebagai opsi utama dan CRC sebagai opsi ringan, dengan catatan biaya area dan kebutuhan manajemen kunci.

5. Perbandingan dengan SALARAS-RX

Aspek	SALARAS-RX (tt07-bep-decode)	SALARAS-SERDES
Baseline	Decoder Manchester thermostat	SerDes 8b/10b
Sumber integritas	Field CRC sudah ada, tinggal diverifikasi	Belum ada, harus dibangun
Keamanan terhadap penyerang aktif	Lemah, CRC dapat dihitung ulang	Kuat bila memakai MAC
Framing	Sudah ada dari protokol Manchester	Harus ditambahkan
Relevansi Peruri	Rendah, berbasis thermostat	Tinggi, tautan serial terminal
Portabilitas teknik	Acuan	Teknik L1/L2/L3 dipakai ulang
Kematangan pengujian	Data capture nyata tersedia	Perlu testbench baru

Plus dari ide ini:

- Relevan langsung dengan kebutuhan komunikasi aman Peruri.
- Memperbaiki kelemahan utama SALARAS-RX, yaitu CRC bukan kontrol kriptografis.
- Framing dan penanganan error adalah kontribusi nyata, bukan sekadar verifikasi.

Minus dari ide ini:

- Harus membangun integritas dan framing dari nol.
- Area lebih besar daripada sekadar memverifikasi field yang ada.
- Tidak ada data capture nyata, sehingga verifikasi bergantung pada *testbench* yang dibuat sendiri.

6. Kelayakan dan Possibility to Create

Kelayakan teknis: tinggi, karena *baseline* sudah menyediakan *encoder*, *decoder*, dan *loopback*. Estimasi area: 1x1 sampai 1x2 *tile*, tergantung pilihan MAC atau CRC dan kedalaman *buffer*. Alat yang dipakai sama dengan SALARAS-RX: Verilog, cocotb, Verilator, Yosys, OpenLane, dan Quartus. Waktu: pemulihan parameter dan integrasi dapat diselesaikan pada Hari 1 dan Hari 2 *bootcamp*. Risiko utama: implementasi MAC ringan menambah area dan membutuhkan manajemen kunci sederhana.

7. Simulasi Penjurian

Kriteria	Bobot Skor	
Relevansi Masalah	15	88
Kebaruan dan Keunggulan	15	78
Kualitas Teknis dan Arsitektur	20	82
Keamanan dan Threat Model	20	85
Kelayakan dan Verifikasi	15	76
Dampak dan Hilirisasi	10	85

Kriteria	Bobot Skor	
Kepatuhan dan Kejelasan	5	88
Total tertimbang	100	82.6

Pertanyaan kritis yang akan diajukan:

1. Jenis MAC apa yang dipakai dan bagaimana kunci dikelola pada chip sekecil ini?
2. Bagaimana penyalarsan word dijamin tanpa *K-code* penuh?
3. Berapa area tambahan dan apakah masih muat 1x1 *tile*?
4. Bagaimana membuktikan deteksi terhadap pemalsuan, bukan hanya error acak?

Verdict: ide paling kuat untuk Area 04 dan paling relevan bagi Peruri.

8. Rekomendasi

- Mulai dari CRC untuk prototipe, lalu tingkatkan ke MAC bila area memungkinkan.
- Tambahkan status lock dan penghitung error sebagai observabilitas.
- Siapkan *loopback* on-chip untuk verifikasi *end-to-end*.

9. Glosarium

- 8b/10b: pengkodean 8 bit menjadi 10 bit untuk keseimbangan DC dan deteksi error.
- *Frame*: satuan data dengan batas awal dan akhir yang jelas.
- *K-code*: kode kontrol khusus pada 8b/10b.
- MAC: nilai pemeriksa berkunci yang tahan pemalsuan.
- CRC: nilai pemeriksa linear tanpa kunci.
- *Loopback*: pengujian dengan mengembalikan keluaran ke masukan pada chip yang sama.
- *Word lock*: status saat penerima berada pada batas word yang benar.

10. Pertanyaan Terbuka

- Jenis MAC ringan apa yang paling hemat area untuk 1 *tile*?
- Apakah kunci dapat ditanam pada chip atau dikirim *host* saat runtime?

Ide-02: SALARAS-CDC

Trusted *Clock Domain Crossing* Datapath dengan Teknik SALARAS-RX

Baseline: tt07_cdc_fifo (tt_um_palmantri_cdc_fifo) Area Fokus: 04 - Secure Communication (CDC, interface integrity) Status: ide turunan yang memakai ulang teknik SALARAS-RX Skor simulasi juri: 78.75 dari 100

1. Ringkasan Ide

Masalah yang diangkat adalah perpindahan data antar domain *clock* rawan terhadap korupsi dan meta-stability, dan *baseline* tidak memeriksa integritas data. *Baseline* CDC FIFO memindahkan data 4 bit antar dua *clock* memakai pointer *gray code*, *dual-port RAM*, dan sinkronizer dua *flip-flop*, tetapi isi memori tidak diperiksa. Solusi yang ditawarkan adalah SALARAS-CDC, yaitu *boundary* integritas dengan teknik SALARAS-RX yang menambahkan *parity* atau ECC pada *payload* dan pointer, pengecekan konsistensi status, serta *commit fail-closed*.

Chip yang dirancang menambahkan pengecekan integritas per word, pengecekan *parity* pada pointer gray, deteksi inkonsistensi empty dan full, dan *fault* lengket yang disinkronkan ke domain baca. Target pengguna adalah perancang SoC aman yang memindahkan data identitas atau transaksi antara HPS dan FPGA, atau antar subsistem berlock berbeda. Dampaknya adalah datapath CDC yang menolak data rusak dan memberi sinyal error yang dapat diandalkan.

2. Baseline: tt07_cdc_fifo

Yang tersedia pada *baseline*:

- FIFO asinkron dengan parameter lebar data dan lebar alamat.
- Pointer *gray code* dengan konversi biner ke gray dan sebaliknya.
- Sinkronizer dua *flip-flop* untuk melintasi domain *clock*.
- *Dual-port RAM* untuk penyimpanan, serta status full dan empty.

Yang kurang pada *baseline*:

- Tidak ada *parity* atau ECC pada *payload* di RAM, sehingga data rusak tidak terdeteksi.
- Tidak ada *parity* pada pointer gray, sehingga korupsi pointer sulit dideteksi.
- Tidak ada pengecekan konsistensi antara full dan empty.
- Tidak ada mekanisme *fail-closed* atau sinyal *fault*.
- Tidak ada pengujian integritas, hanya pengujian fungsional FIFO.

3. Penerapan Teknik SALARAS-RX

Lapisan	Implementasi pada SALARAS-CDC
L1	Cek konsistensi status handshake, cek keabsahan pointer, timeout, recovery
L2	Parity atau ECC pada payload dan parity pada pointer gray, diperiksa per word
L3	Gerbang valid data baca secara atomik, flush saat error, fault disinkronkan ke domain baca

Perbedaan penting: karena ada dua *clock*, *commit* atomik dan sinyal *fault* harus aman secara CDC.

4. Integritas: Parity, ECC, CRC, dan MAC

Parity adalah bit pemeriksa paling murah, baik untuk mendeteksi satu bit error. ECC dapat mendeteksi dan memperbaiki error, dengan biaya lebih tinggi. CRC bersifat linear tanpa kunci, cocok untuk mendeteksi error beruntun pada blok data. MAC bersifat berkunci dan melindungi dari pemalsuan, tetapi lebih mahal dan membutuhkan kunci. Untuk datapath internal seperti FIFO, *parity* atau ECC lebih lazim, sedangkan MAC lebih relevan bila data melewati batas kepercayaan antar perangkat.

5. Perbandingan dengan SALARAS-RX

Aspek	SALARAS-RX (tt07-bep-decode)	SALARAS-CDC
Domain clock	Tunggal	Dua domain, perlu CDC aman
Sumber integritas	Field CRC sudah ada	Belum ada, ditambah parity atau ECC
Fokus	Integritas frame RF	Integritas lintas domain clock
Relevansi Peruri	Rendah, thermostat	Tinggi, datapath SoC identitas dan transaksi
Kompleksitas	Sedang	Sedang sampai tinggi karena CDC
Verifikasi	Capture nyata tersedia	Testbench dua clock perlu disusun

Plus dari ide ini:

- Menyentuh langsung CDC dan interface integrity yang disebut Area 04.
- Sesuai dengan pemakaian HPS dan FPGA pada DE10-Nano.
- Menambahkan deteksi yang selama ini tidak ada pada *baseline*.

Minus dari ide ini:

- Multi-*clock* menambah kompleksitas verifikasi dan sinkronisasi.
- Integritas harus dibangun dari nol.
- Model ancaman *adversarial* tetap terbatas bila hanya memakai *parity* atau CRC.

6. Kelayakan dan Possibility to Create

Kelayakan teknis: tinggi sampai sedang, karena struktur FIFO sudah rapi dan modular. Estimasi area: 1x1 sampai 1x2 *tile*, tergantung pilihan *parity*, ECC, atau CRC. Alat sama dengan SALARAS-RX, ditambah *testbench* dua *clock* pada cocotb. Waktu: dapat diselesaikan pada *bootcamp* dengan fokus pada pengecekan integritas dan gangguan CDC. Risiko utama: kebenaran lintas domain *clock* dan kemungkinan false alarm bila sinkronisasi tidak rapi.

7. Simulasi Penjurian

Kriteria	Bobot Skor	
Relevansi Masalah	15	84
Kebaruan dan Keunggulan	15	75
Kualitas Teknis dan Arsitektur	20	80
Keamanan dan Threat Model	20	78
Kelayakan dan Verifikasi	15	72
Dampak dan Hilirisasi	10	82
Kepatuhan dan Kejelasan	5	86

Kriteria	Bobot Skor	
Total tertimbang	100	78.75

Pertanyaan kritis yang akan diajukan:

1. Bagaimana membuktikan tidak ada meta-stability pada jalur sinkronisasi baru?
2. Apakah *parity* cukup, atau perlu ECC untuk data identitas?
3. Bagaimana *fault* disinkronkan ke domain baca tanpa *glitch*?
4. Berapa *overhead* area dari pengecekan per word?

Verdict: ide kuat untuk irisan CDC, dengan catatan kompleksitas multi-*clock*.

8. Rekomendasi

- Gunakan *parity* terlebih dahulu, lalu pertimbangkan ECC bila area memungkinkan.
- Tambahkan penghitung error dan status kesehatan FIFO.
- Siapkan *testbench* dua *clock* dengan injeksi error terarah.

9. Glosarium

- CDC: perpindahan data antar domain *clock*.
- *Dual-port RAM*: memori dengan satu port tulis dan satu port baca.
- *Gray code*: pengkodean satu bit berubah, aman untuk lintas *clock*.
- Meta-stability: kondisi sinyal tidak stabil saat melintasi domain *clock*.
- *Parity*: bit pemeriksa jumlah bit satu.
- ECC: kode yang dapat memperbaiki error.
- Sinkronizer: rangkaian penstabil sinyal antar domain *clock*.

10. Pertanyaan Terbuka

- Apakah perlu proteksi khusus pada jalur pointer selain *parity*?
- Apakah model ancaman mencakup penyerang pada bus internal, atau hanya error acak?

Ide-03: SALARAS-BRIDGE

End-to-End Secure Ingress dengan SerDes dan CDC FIFO

Baseline: TT_UM_SERDES dan tt07_cdc_fifo Area Fokus: 04 - Secure Communication (secure framing, CDC, interface integrity) Status: ide turunan gabungan yang memakai ulang teknik SALARAS-RX Skor simulasi juri: 82.6 dari 100

1. Ringkasan Ide

Masalah yang diangkat adalah jalur *ingress* dari tautan serial ke subsistem berclock berbeda belum memiliki integritas ujung ke ujung. Data masuk sebagai aliran serial tanpa framing dan tanpa integritas, lalu melintasi domain *clock* tanpa pengecekan. Solusi yang ditawarkan adalah SALARAS-BRIDGE, yaitu rangkaian SerDes aman yang menyuplai CDC FIFO terpercaya, dengan verifikasi integritas di setiap tahap dan *commit fail-closed*.

Chip yang dirancang menyusun dua blok: lapis pertama adalah tautan serial aman dengan framing dan MAC, lapis kedua adalah FIFO lintas *clock* dengan ECC pada *payload*. Target pengguna adalah perancang sistem identitas dan pembayaran yang menghubungkan front-end serial ke *host* atau *secure element*. Dampaknya adalah satu *boundary ingress* yang menolak data rusak atau dipalsukan sebelum mencapai *host*.

2. Baseline yang Dipakai

Dari tt_um_serdes tersedia *encoder* dan *decoder* 8b/10b, PISO, dan SIPO, tetapi tanpa framing dan integritas. Dari tt07_cdc_fifo tersedia FIFO asinkron dengan pointer *gray code*, sinkronizer dua *flip-flop*, dan *dual-port RAM*, tetapi tanpa *parity* atau ECC. Gabungan keduanya membentuk jalur lengkap dari bit serial sampai data paralel pada domain *clock* tujuan.

3. Penerapan Teknik SALARAS-RX

Lapisan	Implementasi pada SALARAS-BRIDGE
L1	Framing, penyelarasan, lock pada SerDes, dan cek status handshake pada FIFO
L2	MAC atau CRC pada tautan serial, lalu ECC pada payload FIFO
L3	Commit atomik end-to-end, fail-closed di kedua tahap, fault lengket ke host

Integritas diperiksa dua kali, yaitu pada tautan serial dan pada lintas domain *clock*, sehingga kesalahan tidak lolos dari salah satu tahap.

4. Integritas: Kombinasi yang Tepat

Pada tautan serial yang melewati batas kepercayaan, MAC lebih tepat karena melindungi dari pemalsuan. Pada FIFO internal antar domain *clock*, ECC atau *parity* lebih hemat dan cukup untuk error acak. Kombinasi MAC pada tautan dan ECC pada FIFO memberi perlindungan berlapis dengan biaya yang terkendali.

5. Perbandingan dengan SALARAS-RX

Aspek	SALARAS-RX (tt07-bep-decode)	SALARAS-BRIDGE
Cakupan	Satu titik boundary	Dua tahap, serial dan CDC

Aspek	SALARAS-RX (tt07-bep-decode)	SALARAS-BRIDGE
Integritas	Verifikasi CRC yang ada	MAC pada tautan dan ECC pada FIFO
Domain clock	Tunggal	Dua domain
Relevansi Peruri	Rendah	Paling tinggi, jalur ingress lengkap
Area	Kecil	Paling besar, kemungkinan 1x2
Kelengkapan	Sempit	End-to-end

Plus dari ide ini:

- Memberi perlindungan berlapis dan paling lengkap.
- Sangat relevan untuk sistem identitas dan pembayaran.
- Memanfaatkan dua *baseline* resmi Area 04 sekaligus.

Minus dari ide ini:

- Area paling besar dan berisiko melebihi 1 *tile*.
- Verifikasi paling kompleks karena dua domain *clock* dan dua mekanisme integritas.
- Waktu pengerjaan paling panjang.

6. Kelayakan dan Possibility to Create

Kelayakan teknis: sedang, karena menggabungkan dua subsistem yang sudah ada. Estimasi area: kemungkinan 1x2 *tile*. Alat sama dengan SALARAS-RX, ditambah *testbench* dua *clock* dan *loopback* serial. Waktu: realistis bila difokuskan pada integrasi, bukan pada MAC penuh. Risiko utama: area dan kompleksitas integrasi.

7. Simulasi Penjurian

Kriteria	Bobot Skor	
Relevansi Masalah	15	88
Kebaruan dan Keunggulan	15	80
Kualitas Teknis dan Arsitektur	20	84
Keamanan dan Threat Model	20	86
Kelayakan dan Verifikasi	15	68
Dampak dan Hilirisasi	10	88
Kepatuhan dan Kejelasan	5	88
Total tertimbang	100	82.6

Pertanyaan kritis yang akan diajukan:

1. Apakah desain masih muat pada 1 *tile*, atau perlu 1x2?
2. Bagaimana membagi domain *clock* secara benar antara kedua tahap?
3. Apakah MAC pada tautan serial cukup ringan untuk area yang tersedia?
4. Bagaimana strategi verifikasi *end-to-end* dengan waktu *bootcamp* yang terbatas?

Verdict: ide paling lengkap namun paling berisiko pada area dan waktu.

8. Rekomendasi

- Mulai dari integrasi SerDes dan FIFO tanpa MAC penuh, lalu tambahkan MAC bila area tersisa.

- Tetapkan target 1x2 sejak awal untuk mengurangi risiko sintesis.
- Siapkan rencana bertahap: integrasi, lalu integritas, lalu penguatan.

9. Glosarium

- Bridge: rangkaian penghubung dua subsistem.
- ECC: kode yang dapat memperbaiki error.
- *End-to-end*: verifikasi dari ujung masukan sampai ujung keluaran.
- *Ingress*: jalur masuk data.
- MAC: nilai pemeriksa berkunci.
- SerDes: konverter serial dan paralel.
- CDC: perpindahan lintas domain *clock*.

10. Pertanyaan Terbuka

- Apakah target 1x2 dapat diterima untuk tahap *proposal*?
- Fitur mana yang diprioritaskan bila area tidak mencukupi?

Ide-04: LINK-GUARD

Online Serial Link Monitor dan *Anti-Tamper* Flag dengan Teknik SALARAS-RX

Baseline: TT_UM_SERDES (tt_um_serdes) Area Fokus: 04 - Secure Communication (protocol security, *anti-tamper*) Status: ide turunan yang memakai ulang teknik SALARAS-RX Skor simulasi juri: 78.4 dari 100

1. Ringkasan Ide

Masalah yang diangkat adalah gangguan pada tautan serial sering tidak terlihat dan tidak tercatat, sehingga indikasi *tamper* hilang. *Baseline* SerDes tidak memiliki pemantauan, tidak memiliki penghitung error, dan tidak melaporkan kode 10b yang tidak sah. Solusi yang ditawarkan adalah LINK-GUARD, yaitu blok pemantauan yang memakai pola teknik SALARAS-RX untuk mengamati kesehatan tautan dan menaikkan *fault* bila ada anomali.

Chip yang dirancang memantau disparitas, kode 8b/10b yang tidak sah, *glitch*, dan laju error, lalu menyimpannya pada register status yang dapat dibaca *host*. Target pengguna adalah perancang perangkat aman yang membutuhkan indikasi *tamper* pada lapis fisik. Dampaknya adalah visibilitas terhadap gangguan tautan dan dasar untuk respons keamanan.

2. Baseline: tt_um_serdes

Yang tersedia: *encoder* dan *decoder* 8b/10b, PISO, dan SIPO. Yang kurang untuk pemantauan: tidak ada deteksi kode tidak sah, tidak ada penghitung error, tidak ada status kesehatan tautan, dan tidak ada sinyal *fault*.

3. Penerapan Teknik SALARAS-RX

Lapisan	Implementasi pada LINK-GUARD
L1	Pemantauan framing dan kode, status lock, timeout
L2	Pengecekan disparitas dan kode 8b/10b, penghitung error
L3	Ambang fault, fault lengket, gate data bila anomali melewati ambang

L2 di sini lebih tepat memakai pemeriksaan struktural (disparitas dan kode) daripada MAC, karena tujuannya pemantauan, bukan autentikasi.

4. Integritas: Pemantauan Struktural

Disparitas dan kode 8b/10b yang tidak sah adalah sinyal murah untuk mendeteksi gangguan. Penghitung error memberi ukuran kuantitatif kesehatan tautan. Untuk keperluan autentikasi, MAC tetap diperlukan bila tautan dipakai untuk data sensitif.

5. Perbandingan dengan SALARAS-RX

Aspek	SALARAS-RX (tt07-bep-decode)	LINK-GUARD
Tujuan	Menolak frame tidak sah	Memantau dan melaporkan anomali
Integritas	Verifikasi CRC	Pemeriksaan struktural dan penghitung error
Aksi	Fail-closed	Fault lengket dan gate opsional

Aspek	SALARAS-RX (tt07-bep-decode)	LINK-GUARD
Relevansi Peruri Rendah		Sedang-tinggi untuk anti-tamper
Kompleksitas	Sedang	Sedang

Plus: ringan area, meningkatkan observabilitas, sesuai tema *anti-tamper*. Minus: bukan mekanisme autentikasi, sehingga bukan pengganti MAC.

6. Kelayakan dan Possibility to Create

Kelayakan teknis: tinggi. Estimasi area: 1x1 *tile*. Alat sama dengan SALARAS-RX. Waktu: singkat, cocok sebagai pelengkap ide lain. Risiko utama: menetapkan ambang *fault* yang tepat agar tidak false alarm.

7. Simulasi Penjurian

Kriteria	Bobot Skor	
Relevansi Masalah	15	80
Kebaruan dan Keunggulan	15	72
Kualitas Teknis dan Arsitektur	20	78
Keamanan dan Threat Model	20	80
Kelayakan dan Verifikasi	15	80
Dampak dan Hilirisasi	10	78
Kepatuhan dan Kejelasan	5	84
Total tertimbang	100	78.4

Pertanyaan kritis:

1. Bagaimana ambang *fault* ditentukan agar tidak false alarm?
2. Apakah pemantauan ini dapat di-bypass oleh penyerang?
3. Bagaimana indikasi *tamper* dipakai oleh *host*?

Verdict: ide pelengkap yang kuat untuk *anti-tamper*.

8. Rekomendasi

- Gabungkan dengan SALARAS-SERDES sebagai lapis observabilitas.
- Sediakan register status dan penghitung error yang jelas.

9. Glosarium

- *Disparity*: selisih jumlah bit satu dan nol.
- *Glitch*: pulsa pendek yang tidak diinginkan.
- *Anti-tamper*: upaya mendeteksi gangguan fisik atau logika.
- *Fault* lengket: penanda yang bertahan sampai dihapus.

10. Pertanyaan Terbuka

- Perlu tidaknya ambang adaptif terhadap tingkat noise?
- Bagaimana integrasi status dengan *host* melalui register atau *interrupt*?

Ide-05: DISPARITY-GUARD

8b/10b Penuh dan Berintegritas dengan Teknik SALARAS-RX

Baseline: TT_UM_SERDES (tt_um_serdes) Area Fokus: 04 - Secure Communication (secure framing, *PHY* hardening) Status: ide turunan yang memakai ulang teknik SALARAS-RX Skor simulasi juri: 77.0 dari 100

1. Ringkasan Ide

Masalah yang diangkat adalah implementasi 8b/10b pada *baseline* belum lengkap, sehingga deteksi error dan keseimbangan DC tidak optimal. *Baseline* tidak mengatur *running disparity*, tidak memakai *K-code*, dan *decoder*-nya menelan kode tidak sah menjadi nol. Solusi yang ditawarkan adalah *DISPARITY-GUARD*, yaitu penyempurnaan lapis fisik 8b/10b menjadi penuh, ditambah framing dan integritas dengan teknik SALARAS-RX.

Chip yang dirancang menambahkan manajemen *running disparity*, *K-code* dan penanda koma, penanganan kode tidak sah, status lock, dan integritas CRC. Target pengguna adalah perancang tautan serial yang membutuhkan pengkodean fisik yang benar dan terdeteksi. Dampaknya adalah tautan yang lebih andal dan aman pada lapis *PHY*.

2. Baseline: tt_um_serdes

Yang tersedia: tabel *encoder* dan *decoder* 8b/10b, PISO, dan SIPO. Yang kurang: *running disparity*, *K-code*, penanda koma, deteksi kode tidak sah, framing, dan integritas.

3. Penerapan Teknik SALARAS-RX

Lapisan	Implementasi pada DISPARITY-GUARD
L1	Penanda koma, penyelarasan, status lock, penanganan kode tidak sah
L2	Manajemen disparitas dan CRC atas frame
L3	Gate data saat kode tidak sah atau CRC gagal, fail-closed, fault lengket

4. Integritas: Disparitas dan CRC

Disparitas menjaga keseimbangan DC dan membantu sinkronisasi. CRC menambahkan deteksi error pada tingkat *frame*. Keduanya bersifat non-kriptografis, sehingga untuk data sensitif tetap perlu MAC.

5. Perbandingan dengan SALARAS-RX

Aspek	SALARAS-RX (tt07-bep-decode)	DISPARITY-GUARD
Lapis	Protokol frame	Lapis fisik dan pengkodean
Integritas	Verifikasi CRC	Disparitas dan CRC
Keamanan adversarial	Lemah	Lemah sampai sedang
Relevansi Peruri	Rendah	Sedang, fondasi tautan serial
Kompleksitas	Sedang	Sedang

Plus: memperbaiki fondasi *PHY*, murah area, meningkatkan keandalan. Minus: tidak menambah keamanan kriptografis, kurang menonjol bila berdiri sendiri.

6. Kelayakan dan Possibility to Create

Kelayakan teknis: tinggi. Estimasi area: 1x1 *tile*. Alat sama dengan SALARAS-RX. Waktu: singkat. Risiko utama: kebenaran tabel 8b/10b penuh membutuhkan pengujian yang teliti.

7. Simulasi Penjurian

Kriteria	Bobot Skor	
Relevansi Masalah	15	78
Kebaruan dan Keunggulan	15	74
Kualitas Teknis dan Arsitektur	20	82
Keamanan dan Threat Model	20	76
Kelayakan dan Verifikasi	15	74
Dampak dan Hilirisasi	10	74
Kepatuhan dan Kejelasan	5	82
Total tertimbang	100	77.0

Pertanyaan kritis:

1. Apakah keamanan bertambah, atau hanya keandalan?
2. Bagaimana membuktikan tabel 8b/10b penuh benar?
3. Apa bedanya dengan SerDes standar di industri?

Verdict: ide teknis yang rapi namun kurang menonjol sebagai produk keamanan.

8. Rekomendasi

- Posisikan sebagai fondasi bagi SALARAS-SERDES.
- Tambahkan CRC dan status lock agar dapat berdiri sendiri.

9. Glosarium

- *Running disparity*: keseimbangan berjalan antara bit satu dan nol.
- *K-code*: kode kontrol pada 8b/10b.
- *Comma*: pola khusus untuk penyelarasan.
- *PHY*: lapis fisik komunikasi.

10. Pertanyaan Terbuka

- Perlukah dukungan kecepatan tinggi, atau cukup untuk demonstrasi 1 *tile*?
- Bagaimana rencana verifikasi tabel pengkodean secara menyeluruh?